第二章 张量及其运算

- 张量的初步概念及表示方法
- 张量的变化定律
- 张量的定义
- 二阶张量的基本特性
- 晶体对称性对晶体物理性质的影响
- 晶体物理坐标轴的选择规则

张量的初步概念及表示方法

- 标量和矢量

标量： 只有大小

例如：质量、长度、时间、密度、能量、温度等。

矢量： 既有大小又有方向，并有一定的运算规则

例如：位移、速度、加速度、角速度、电场强度等。

如： $\vec{E}=[E_1,\ E_2,\ E_3]$

通常，标量又称为零阶张量，矢量称为一阶张量。

- 二阶张量

$$J = \sigma E$$

$$(\sigma) = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

电导率、电阻率、介电常数、介电隔离率、介质极化率、磁导率、热膨胀、热导率

- 高阶张量

$$B_i = C_{ijk} A_{jk}$$

- 压电模量
- 线性电光系数
- 非线性光学系数

$$B_{ij} = C_{ijkl} A_{kl}$$

- 弹光顺服系数
- 弹力劲度系数
- 二次电光系数
- 弹光系数
- 电致伸缩系数

张量的变化定律

- 物理性质的描述，首先必须选定坐标系。
- 晶体的物理性质仅与晶体本身有关，与坐标系选取无关。

- 坐标轴的变换

  具有公共原点且轴比例保持不变的两套坐标系之间的变换称为正交变换（共点刚性变换）

坐标系变换

一阶张量分量的变换

$$\begin{pmatrix} p'_1 \\ p'_2 \\ p'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p'_1 \\ p'_2 \\ p'_3 \end{pmatrix}$$

二阶张量分量的变换

$$p' \to p \to q \to q'$$

$$T'_{ij} = a_{ik} T_{kl} a_{jl} = a_{ik} a_{jl} T_{kl}$$

$$T_{ij} = a_{ki} a_{lj} T'_{kl}$$

高阶张量变换定律

$$\underbrace{T'_{ij\cdots y}}_{n} = \underbrace{a_{io} a_{jp} \cdots a_{yz}}_{n} \underbrace{T_{op\cdots z}}_{n} \qquad \underbrace{T_{ij\cdots y}}_{n} = \underbrace{a_{oi} a_{pj} \cdots a_{zy}}_{n} \underbrace{T'_{op\cdots z}}_{n}$$

张量的定义

- 张量的严格定义：张量是一种物理量，在坐标变换时，其分量的变换必须遵从张量的变换定律。

- 张量与矩阵

张量的类型

- 张量的阶
- 极性张量和轴性张量
- 对称张量与反对称张量

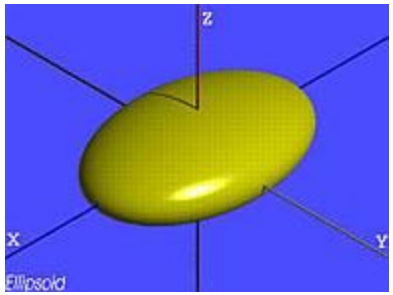
$$\begin{pmatrix} 0 & -\alpha & \beta \\ \alpha & 0 & -\gamma \\ -\beta & \gamma & 0 \end{pmatrix}$$

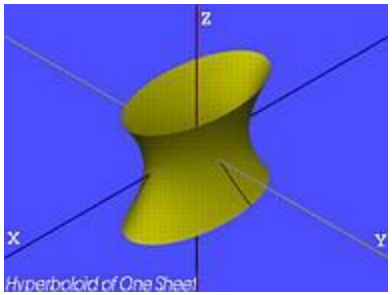
- 任何一个二阶非对称张量都可分解为一个二阶对称张量和一个二阶反对称张量之和。

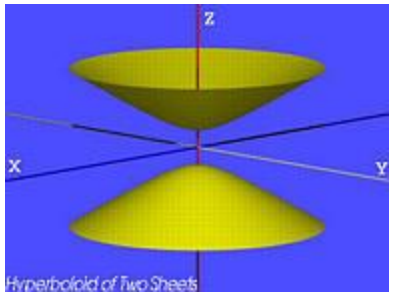
二阶张量的基本特性

- 二阶张量的示性曲面

二阶示性曲面的主轴及二阶张量的主轴化







示性曲面的几何性质

- 示性曲面的对称性
- 示性去面的矢径长度

  二阶示性曲面的任意矢径长度r，在数值上等于物理性质在该方向上的数值的平方根倒数
- 矢径—法线性质

主轴化方法

- 特征方程法
- 坐标变换法

晶体对称性对晶体物理性质的影响

- 晶体物理性质的对称性
- 张量的固有对称性

诺埃曼原则

Neumann原则： 晶体的任一物理性质所拥有的对称元素，必须包含晶体所属点群（晶类）的全部对称元素。

居里原则

- 晶体在受到外场作用后，晶体的对称要素仅保留晶体原有的对称要素中与外场的对称要素相一致的那一部分。

晶体物理性质对称性与晶体对称性之间的关系

三条规律：

- 凡是具有中心对称的晶体，都不可能具有用奇数阶张量描述的物理性质；
- 凡用偶阶张量描述的物理性质，都是中心对称的，所有晶体都具有这种性质；
- 只有极性晶类才具有一阶张量描述的物理性质。

三个应用：

- 确定晶体所属的晶类；
- 如果已知晶体的宏观对称性，即可预知该晶体应当具有的物理性质；
- 知道晶类的对称性后，可以通过晶体物理性质矩阵表知道该晶体在哪些方向上才可能具有这些物理性质。

晶体对称性对二阶张量描述的物理性质的影响

- 立方晶系（高级晶族）
- 三方、四方和六方晶系（中级晶族）
- 正交晶系
- 单斜晶系
- 三斜晶系

晶体物理坐标轴的选择规则

- 见表1.8